



Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis
Département de Génie Industriel

Rapport de Projet Académique

Présenté par :

Mayssa SAIDI

Élève ingénieur en 1ère année Génie Industriel

Cartographie du processus de transaction et analyse des goulots d'étranglement — Étude de cas : Carrefour La Marsa, Tunisie —

Projet académique — Analyse de 5 000 transactions (Juillet 2026)

Encadrant : [Nom de l'encadrant]

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1. Introduction générale
2. Contexte et présentation de l'étude
3. Méthodologie : cartographie du processus de transaction
4. Analyse des résultats
 - 4.1 Vue d'ensemble — tableau de bord complet
 - 4.2 Cartographie Gantt des transactions
 - 4.3 Heatmaps des temps par jour et par heure
 - 4.4 Analyse détaillée des étapes du processus
 - 4.5 Analyse par type de voie, paiement et produits frais
5. Identification des goulots d'étranglement
6. Recommandations d'amélioration
7. Conclusion

1. Introduction générale

Dans le secteur de la grande distribution, la rapidité et la fluidité du passage en caisse constituent un facteur déterminant de la satisfaction client et de la compétitivité du magasin. Une file d'attente mal gérée ou une étape de traitement lente peuvent dégrader l'expérience d'achat et pénaliser l'image de l'enseigne. La cartographie des processus et l'analyse des goulots d'étranglement sont deux outils fondamentaux du génie industriel permettant de représenter un processus étape par étape, de mesurer les temps de chaque phase et d'identifier les points de blocage.

Ce projet académique a pour objectif de cartographier le processus de transaction du magasin **Carrefour La Marsa (CRT-001)** à Tunis, à partir d'un jeu de données de **5 000 transactions** enregistrées durant le mois de **juillet 2026**. Chaque transaction a été décomposée en six étapes horodatées : attente en file, scan des articles, pesée des produits frais, paiement, emballage et retards imprévus. L'étude vise à répondre à trois questions : Où le temps se perd-il ? Quels sont les goulots d'étranglement ? Quelles améliorations peut-on recommander ?

2. Contexte et présentation de l'étude

2.1 Le magasin étudié

Le magasin Carrefour La Marsa est un hypermarché d'une surface de vente d'environ 8 500 m², ouvert de 8h à 22h. La zone de caisse compte **13 points de passage** : 8 caisses traditionnelles, 3 stations en libre-service et 2 caisses express (moins de 10 articles). La gestion des files d'attente est manuelle, sans système numérique d'orientation des clients. Le contexte tunisien se caractérise par une forte part des paiements en espèces (52 %), l'usage des chèques (6 %) et des solutions mobiles comme Flous (12 %).

2.2 Les données

Le jeu de données couvre 5 000 transactions avec, pour chacune : l'identifiant, la date et l'heure, le type de voie et le numéro de caisse, le caissier, le mode de paiement, le nombre d'articles, la valeur du panier en dinars tunisiens (TND), la présence de produits frais, le temps total, la satisfaction client (note de 1 à 5) ainsi que la durée de chaque étape du processus.

Paramètre	Valeur
Surface de vente	8 500 m ²
Voies de caisse (total)	13 (8 traditionnelles, 3 libre-service, 2 express)
Horaires d'ouverture	08h00 – 22h00
Heures de pointe	12h–13h et 18h–20h
Transactions moyennes par jour	≈ 167
Panier moyen	≈ 114 TND
Mix de paiement	Espèces 52 % · Carte 30 % · Flous 12 % · Chèque 6 %

Tableau 1 — Configuration du magasin CRT-001 (source : paramètres du jeu de données).

3. Méthodologie : cartographie du processus de transaction

3.1 Modèle du processus

Le processus de transaction est modélisé comme une chaîne séquentielle de six étapes. Un moteur de cartographie implémenté en Python (pandas) reconstruit, pour chaque transaction, la chronologie exacte en partant de l'horodatage de début et en cumulant la durée de chaque étape :

Étape	Description	Condition
1. Attente en file (Queue Wait)	Temps d'attente du client avant d'atteindre la caisse	Toujours
2. Scan des articles (Scanning)	Lecture des codes-barres de l'ensemble des articles	Toujours
3. Pesée (Weighing)	Recherche du code PLU et pesée des produits frais	Si produits frais
4. Paiement (Payment)	Encaissement : espèces, carte, Flous ou chèque	Toujours
5. Emballage (Bagging)	Mise en sacs des articles	Toujours
6. Retard imprévu (Other Delay)	Vérification de prix, appel au superviseur, terminal en panne	0,2 % des cas

Tableau 2 — Les six étapes du processus de transaction.

3.2 Outils utilisés

L'analyse a été réalisée en Python (pandas, numpy, matplotlib). Les données brutes donnent les durées de chaque étape de manière isolée ; le moteur de cartographie les relie en une chronologie cohérente avec des heures réelles, ce qui permet de produire des diagrammes de Gantt transaction par transaction, des heatmaps des temps selon le jour et l'heure, et des comparaisons par voie, par caissier, par mode de paiement et par période.

4. Analyse des résultats

4.1 Vue d'ensemble — tableau de bord complet

La durée moyenne totale d'une transaction, attente en file incluse, est de **264,1 secondes** (4 min 24 s), dont 204,3 s de traitement effectif. Le **scan des articles** est l'étape la plus longue (96,4 s en moyenne, soit 36,5 % du temps de traitement), devant l'attente en file (59,8 s). La satisfaction client moyenne est de **3,62/5**.

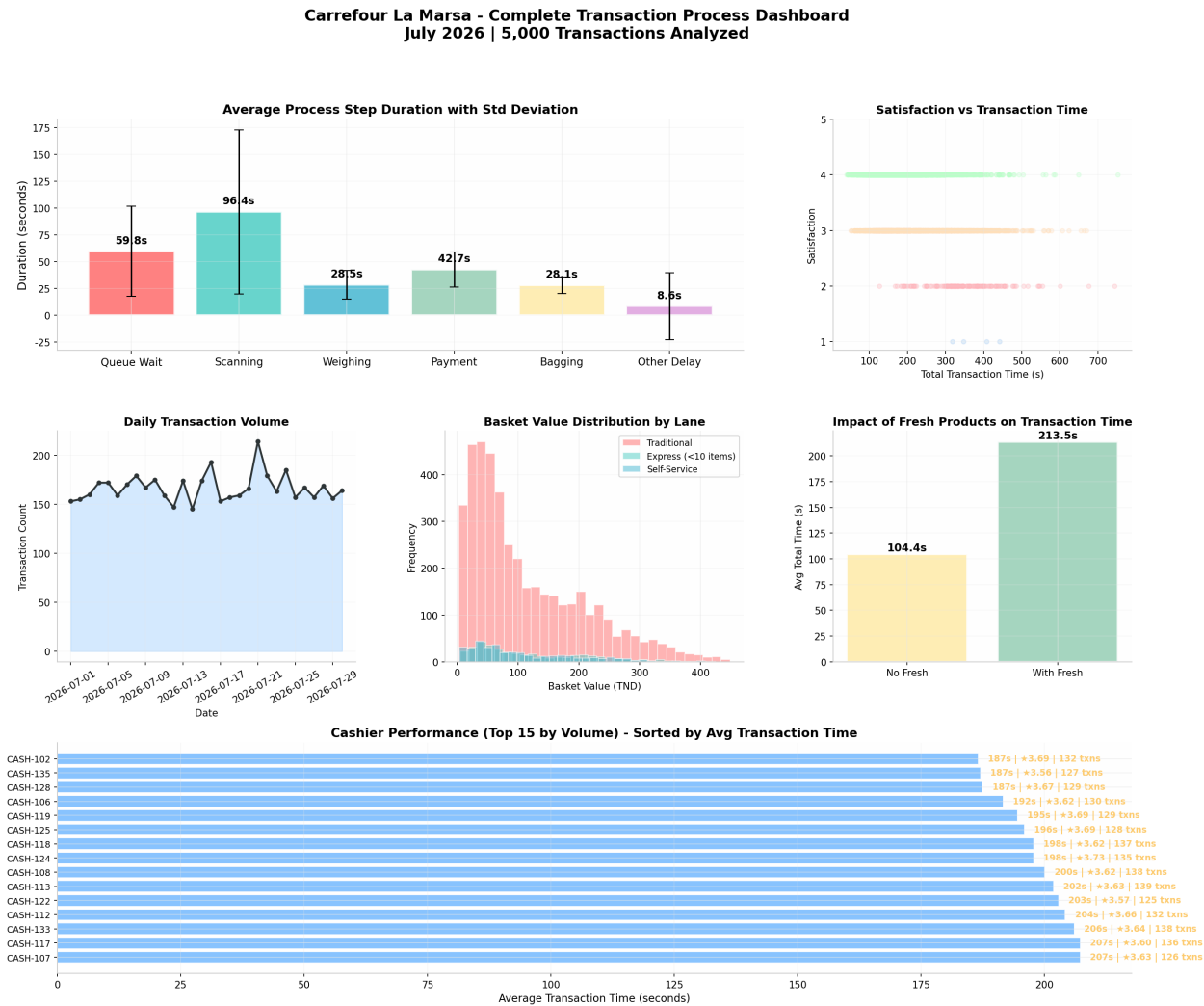


Figure 1 — Tableau de bord complet : durées moyennes par étape avec écart-type, satisfaction vs temps de transaction, volume journalier, distribution des paniers, impact des produits frais et performance des caissiers.

4.2 Cartographie Gantt des transactions

Les diagrammes de Gantt illustrent la chronologie réelle de transactions individuelles. On y lit visuellement la dominance du scan et l'effet des retards imprévus : par exemple, la transaction TXN-CRT-001-000009 atteint 301,2 s dont 40,1 s de retard (vérification de prix), tandis que la transaction 000023 (40 articles, chèque) dépasse 419,5 s avec 283,3 s de scan.

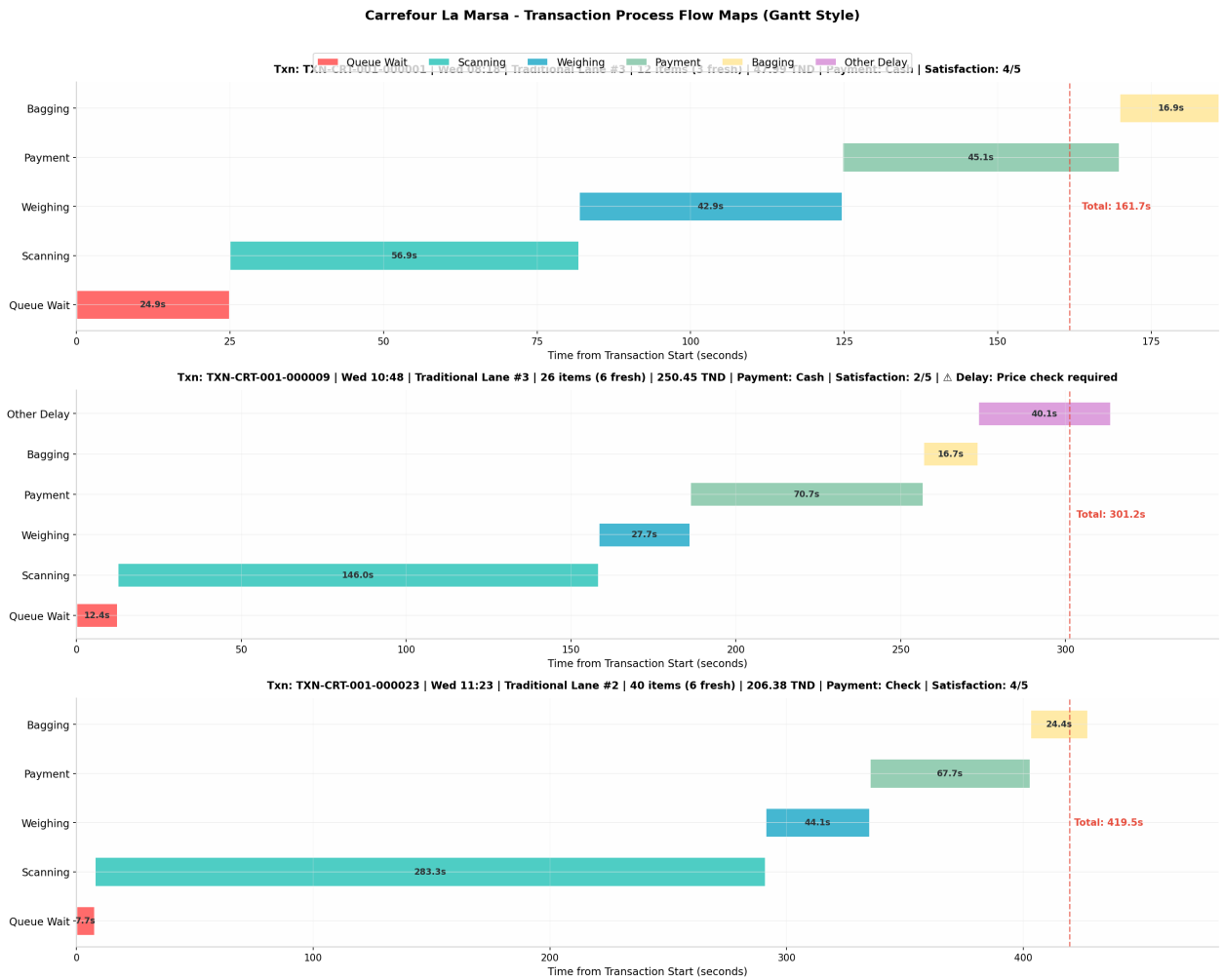


Figure 2 — Cartographie Gantt de trois transactions (000001, 000009, 000023) : attente en file, scan, pesée, paiement, emballage et retards.

4.3 Heatmaps des temps par jour et par heure

Les heatmaps confirment l'absence de répit de la zone de caisse : le temps total moyen reste compris entre **171 s et 238 s** selon les créneaux. Les pires situations sont observées le **vendredi à 14h (238 s)**, le **samedi à 17h (234 s)** et le **dimanche à 20h (230 s)** — trois créneaux correspondant aux flux de fin de semaine en Tunisie (week-end vendredi–samedi). L'attente en file excède 65 s en heure de pointe sur l'ensemble des types de voie.

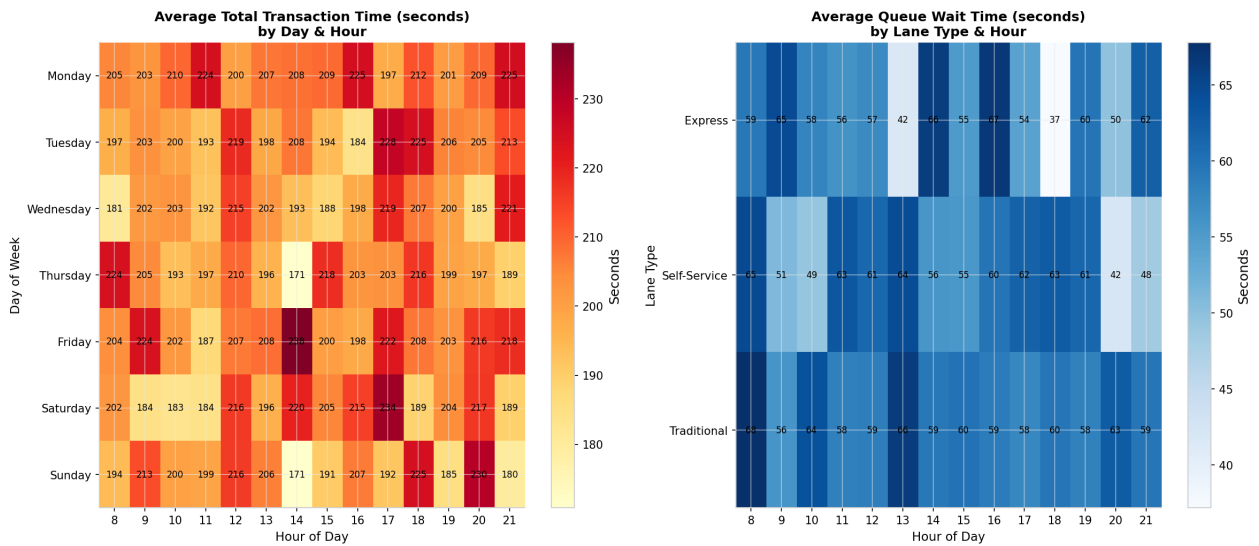


Figure 3 — Heatmaps : temps total moyen par jour et par heure (gauche) ; attente en file par type de voie et par heure (droite).

4.4 Analyse détaillée des étapes du processus

Les distributions des durées révèlent une forte variabilité du scan (médiane ≈ 80 s, valeurs extrêmes > 260 s) qui dépend directement du nombre d'articles. L'analyse horaire montre que le temps de scan dépasse 105 s à 12h et à 17h–18h, tandis que l'attente en file suit la demande avec un pic à 13h (≈ 65 s).

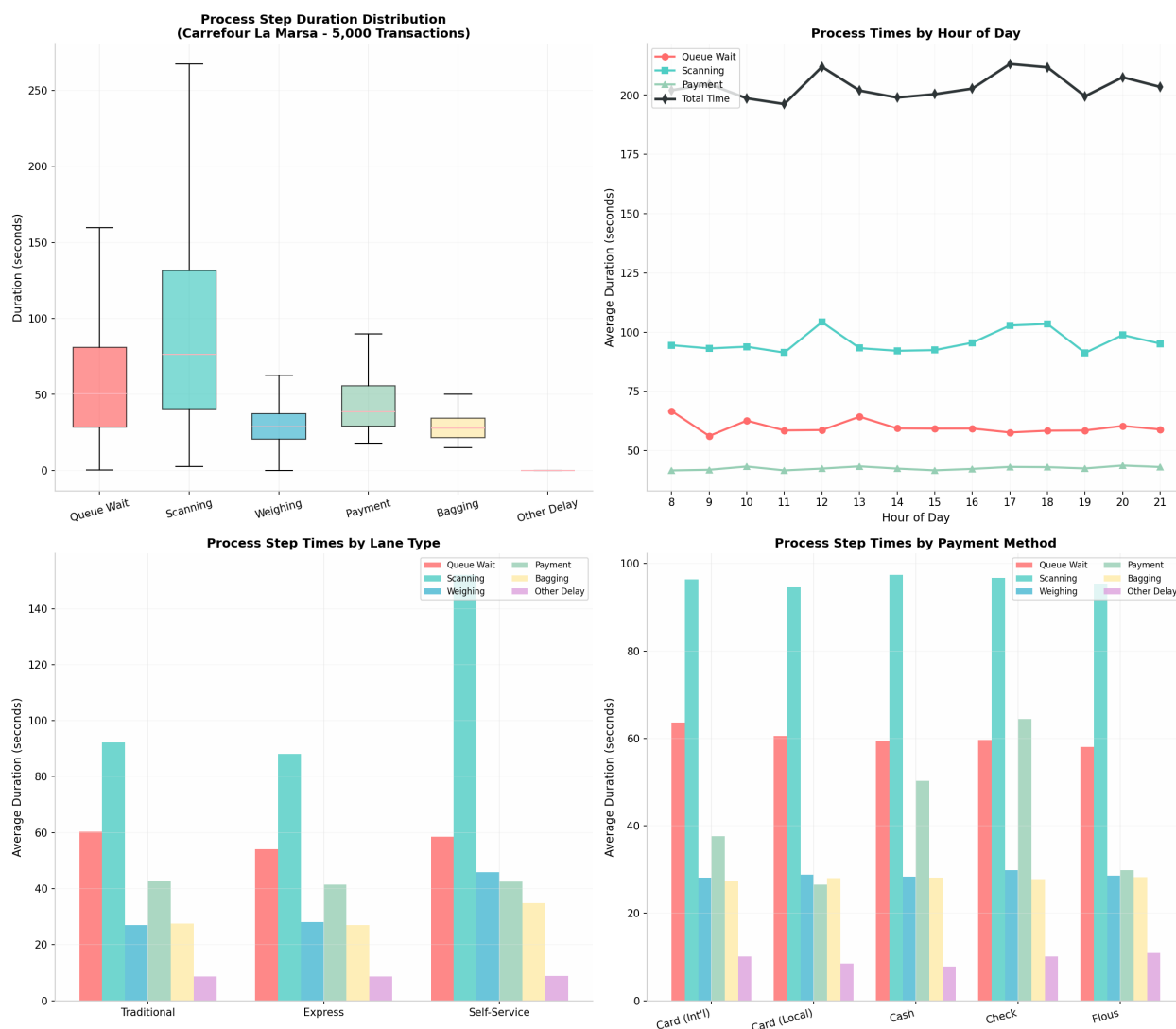


Figure 4 — Distributions des durées par étape (boxplot), évolution horaire, et temps moyens par type de voie et par mode de paiement.

4.5 Analyse par type de voie, paiement et produits frais

Type de voie. Les caisses traditionnelles concentrent 85,4 % du volume avec un temps de traitement moyen de 198,2 s. Contre-intuitivement, le **libre-service est le plus lent** : 284,2 s de traitement, soit 43 % de plus, car les clients peinent à scanner (152,1 s contre 92,2 s) et à peser (49,5 s contre 29,7 s). Les caisses express sont les plus efficaces (193,2 s).

Mode de paiement. Le paiement en espèces — 52 % des transactions — prend en moyenne 50,2 s, environ 24 s de plus qu'une carte ; le chèque est le plus lent (64,4 s).

Produits frais. Présents dans 91,6 % des paniers, ils ajoutent environ 109 s à la transaction (213,5 s contre 104,4 s sans produits frais), principalement à cause de la recherche de codes PLU à la pesée.

5. Identification des goulots d'étranglement

Le croisement des résultats permet de classer les goulots par ordre d'impact sur le temps total et sur la satisfaction :

#	Goulot d'étranglement	Impact mesuré	Cause racine
1	Scan des articles	96,4 s en moyenne (36,5 % du temps total en caisse)	Volume d'articles ; codes-barres illisibles ; lenteur des caissiers
2	Attente en file	59,8 s en moyenne, > 120 s aux heures de pointe	Plan de gestion numérique de file ; ouverture statique des caisses
3	Pesée des produits frais	+31 s (91,6 % des paniers)	Codes PLU nombreux ; pas d'étiquetage préalable en rayon
4	Paieement en espèces	+24 s vs carte (52 % des transactions)	Rendu monnaie ; chèques encore acceptés (6 %)
5	Retards imprévus	+104,2 s lorsqu'ils surviennent (8,2 % des transactions)	Vérifications des prix, appels superviseur, pannes terminaux

Tableau 3 — Synthèse des goulots d'étranglement identifiés.

L'effet cumulé de ces goulots se mesure dans la satisfaction : elle chute à **2,88/5 lorsque l'attente dépasse 2 minutes**, contre 3,87/5 en dessous d'une minute.

6. Recommandations d'amélioration

R1 — Système de gestion de file unique numérique : une file unique alimentant toutes les caisses ouvertes, avec affichage d'orientation, réduirait l'attente moyenne et sa variabilité (goulot n°2).

R2 — Ouvrir dynamiquement les caisses selon la longueur de file mesurée en temps réel, en particulier les vendredis 12h–14h et les samedis 17h–20h (goulot n°2).

R3 — Accélérer le scan : pistolets scanners pour les caisse, meilleure présentation des codes-barres en rayon, et simplification de l'interface tactile du libre-service qui, aujourd'hui, pénalise ce canal (goulot n°1).

R4 — Pré-pesée en rayon : imprimer les étiquettes codes-barres dès le rayon fruits et légumes pour supprimer la recherche de codes PLU en caisse (goulot n°3).

R5 — Développer les paiements carte et mobile (incitations, file prioritaire Flous) et installer un recycleur de monnaie pour réduire le traitement des espèces ; à terme, phase-out du chèque (goulot n°4).

R6 — Réduire les retards imprévus : vérification des prix en rayon, système d'appel du superviseur par badge/pager et maintenance préventive planifiée des terminaux (goulot n°5).

7. Conclusion

Ce projet a permis de cartographier de bout en bout le processus de transaction du magasin Carrefour La Marsa et de le quantifier à partir de 5 000 transactions réelles (juillet 2026). Les résultats montrent un processus de 264,1 secondes en moyenne, dominé par le scan des articles (goulot principal) et l'attente en file, avec un effet significatif des produits frais, des espèces et des retards imprévus sur la satisfaction client (3,62/5). Les six recommandations formulées (file unique numérique, ouverture dynamique des caisses, accélération du scan, pré-pesée, promotion des

paiements sans contact, réduction des retards) offrent une feuille de route concrète dont l'impact pourrait être simulé sur le même modèle de données. Ce travail illustre la démarche du génie industriel : modéliser, mesurer, identifier les goulots, puis proposer des solutions — démarche transposable à tout processus de service.

Annexe — Une carte interactive du processus (<htmlmapforfun.html>) et le notebook d'analyse (Process Map For transaction.csv.ipynb) accompagnent ce rapport.